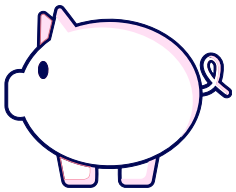
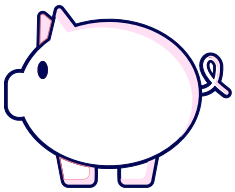
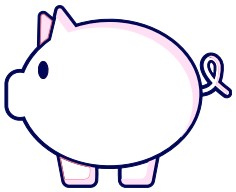
## ACTIVITÉ 1

**1.** Répartir les pièces équitablement dans les tirelires ci-dessous.

**2.** Compléter la phrase ci-dessous.

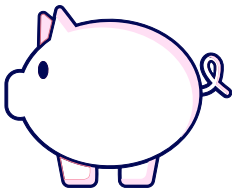
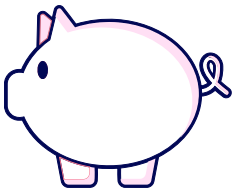
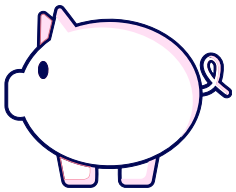
J'ai réparti ..... pièces de manière équitable dans ..... tirelires. J'ai pu le faire car .....

**3.** **a.** Aurait-on pu faire de même avec 12 pièces ?
**b.** Aurait-on pu faire de même avec 13 pièces ?
**c.** Aurait-on pu faire de même avec 5 251 421 154 pièces ?

**4.** Trouver la relation mathématique liant un nombre entier avec un de ses diviseurs.

**ACTIVITÉ 2**

**1.** Répartir les pièces équitablement dans les tirelires ci-dessous. Déposer les pièces restantes dans la banque.

**2.** Compléter la phrase ci-dessous.

J'ai réparti ..... pièces de manière équitable dans ..... tirelires, et j'ai mis ..... pièces dans la banque. J'ai pu le faire car .....

**3.** **a.** Combien de pièces y aurait-il eu dans la banque si on en avait 12 au départ ? Combien de pièces y aurait-il eu dans les tirelires ?

**b.** Combien de pièces y aurait-il eu dans la banque si on en avait 13 au départ ? Combien de pièces y aurait-il eu dans les tirelires ?

**c.** Combien de pièces y aurait-il eu dans la banque si on en avait 5 251 421 154 au départ ?

**4.** Trouver la relation mathématique liant le dividende au diviseur, au quotient et au reste à l'issue d'une division euclidienne.

## ACTIVITÉ 3

Nous allons écrire le nombre 660 comme un produit de nombres premiers. 2 est un diviseur de 660 car on peut écrire $660 = 2 \times 330$.

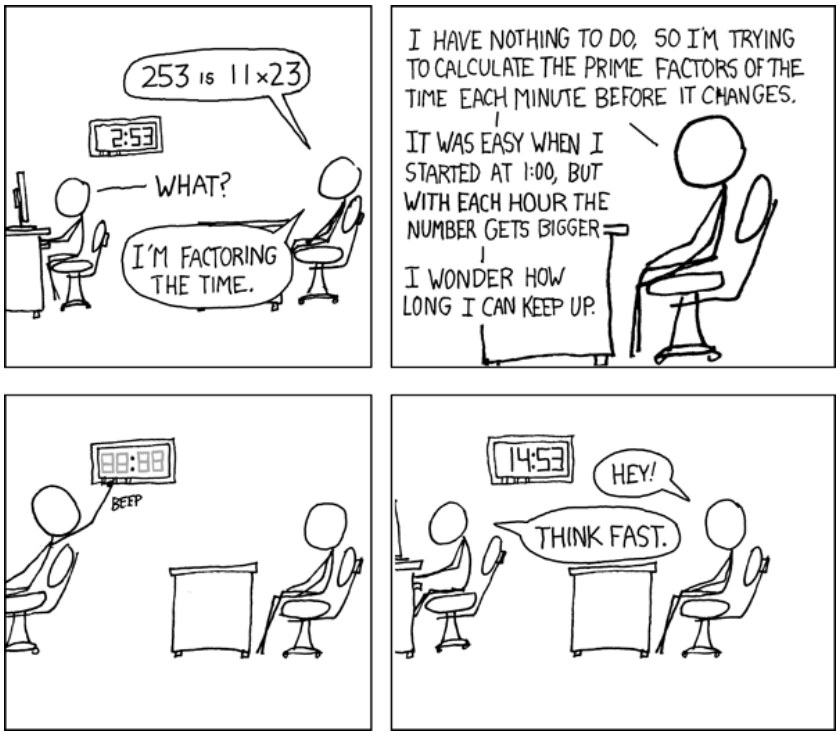
| Nombre | Diviseur premier |
|---|---|
| 660 | 2 |
| 330 | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**1.** **a.** Chercher un diviseur de 330 qui soit un nombre premier, puis compléter le tableau.

**b.** En utilisant la question précédente, réécrire et compléter l'égalité

$$660 = 2 \times \ldots\ldots\ldots \times \ldots\ldots\ldots$$

**2.** Recommencer plusieurs fois la question **1.** de manière à écrire 660 comme un produit de nombres premiers.




Source : explainxkcd.com.

## ACTIVITÉ 4

Le but de cette activité est de déterminer une méthode permettant de simplifier au maximum une fraction donnée.

**1.** **a.** Décomposer 45 en produit de facteurs premiers.

**b.** Décomposer 27 en produit de facteurs premiers.

**c.** Quels sont les facteurs communs à 45 et à 27 ?

**d.** Utiliser la questions précédente pour simplifier la fraction $\frac{45}{27}$.

**2.** Recommencer la question **1.** pour réduire la fraction $\frac{36}{25}$. Que remarque-t-on ?